2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $P=\{x \mid x<4\}$，$Q=\{x \mid x^2<4\}$，则（ ）

B

由 $x^2<4$ 得 $-2<x<2$，所以 $Q=\{x \mid -2<x<2\}$. 任取 $x \in Q$，都有 $x<2<4$，故 $x \in P$，从而 $Q \subseteq P$.

选项 A 不成立，因为 $3 \in P$ 但 $3 \notin Q$；选项 C 不成立，因为 $0 \in P \cap Q$；选项 D 不成立，因为 Q 中的每个元素都属于 P，不属于 $\complement_{\mathbb{R}} P$. 因此选 B.

A. $P \subseteq Q$
B. $Q \subseteq P$
C. $P \subseteq \complement_{\mathbb{R}} Q$
D. $Q \subseteq \complement_{\mathbb{R}} P$

2. 某程序框图如图所示，若输出的 $S=57$，则判断框内为（ ）

texfigure[max width=0.52linewidth]img_repaint/2010/zhejiang_science/q2_fig1.tex

A

程序开始时 $S=1$，$k=1$. 每循环一次先令 k 增加 1，再令 $S=2S+k$，因此各次循环后的状态依次为 $(k,S)=(2,4)$，$(3,11)$，$(4,26)$，$(5,57)$.

当 $k=5$ 时已经得到输出值 $S=57$，所以判断框在此时应为“是”，即判断条件应为 $k>4$. 故选 A.

A. $k>4$　　B. $k>5$　　C. $k>6$　　D. $k>7$

3. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$8a_2+a_5=0$，则 $\frac{S_5}{S_2}=$（ ）

D

设等比数列的公比为 q. 由于所求比值有意义，且等比数列的相邻项比值有定义，$a_2 \neq 0$，于是

$$a_5=a_2q^3$$

由题设

$$8a_2+a_5=a_2(8+q^3)=0$$

得 $q=-2$. 因此

$$\frac{S_5}{S_2}=\frac{a_1\dfrac{1-q^5}{1-q}}{a_1\dfrac{1-q^2}{1-q}}=\frac{1-(-2)^5}{1-(-2)^2}=\frac{33}{-3}=-11$$

故选 D.

A. 11　　B. 5　　C. -8　　D. -11

4. 设 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则“$x\sin^2 x<1$”是“$x\sin x<1$”的（ ）

B

因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\sin x<1$，从而

$$x\sin^2 x<x\sin x$$

若 $x\sin x<1$，则必有 $x\sin^2 x<1$，所以“$x\sin x<1$”是“$x\sin^2 x<1$”的充分条件，即前一个条件是后一个条件的必要条件.

再设 x_0 是方程 $x\sin x=1$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内的根. 由于 $x\sin x$ 连续，且在 $x=1$ 时小于 1，在 $x=\frac{\pi}{2}$ 时大于 1，这样的 x_0 存在. 此时

$$x_0\sin^2 x_0=\sin x_0<1$$

但 $x_0\sin x_0<1$ 不成立. 因此“$x\sin^2 x<1$”不是“$x\sin x<1$”的充分条件，故选 B.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

5. 对任意复数 $z=x+y\mathrm{i}$（x，$y\in\mathbb{R}$），i 为虚数单位，则下列结论正确的是（ ）

D

因为 $\overline{z}=x-y\mathrm{i}$，所以

$z-\overline{z}=2y\mathrm{i}$，$|z-\overline{z}|=2|y|$.

选项 A 在 $y<0$ 时不成立. 又

$$z^2=(x+y\mathrm{i})^2=x^2-y^2+2xy\mathrm{i}$$

通常不等于 x^2+y^2，故 B 错. 取 $x=1$，$y=0$，则 $|z-\overline{z}|=0<2x$，故 C 错.

最后由复数模的三角不等式

$$|z|=|x+y\mathrm{i}|\le|x|+|y\mathrm{i}|=|x|+|y|$$

所以 D 正确，故选 D.

A. $|z-\overline{z}|=2y$
B. $z^2=x^2+y^2$
C. $|z-\overline{z}|\ge 2x$
D. $|z|\le|x|+|y|$

6. 设 l，m 是两条不同的直线，α 是一个平面，则下列命题正确的是（ ）

B

选项 A 不成立：在平面 α 内取两条相互垂直的直线作为 l，m，则 $l\perp m$ 且 $m\subset\alpha$，但 l 不垂直于 α.

若 $l\perp\alpha$，则 l 的方向是平面的法向方向；又 $l\parallel m$，所以 m 也具有该法向方向，从而 $m\perp\alpha$，故 B 正确.

选项 C 中，取 $\alpha:z=0$，l 为 $z=1$ 内沿 x 轴方向的直线，m 为 α 内沿 y 轴方向的直线，则 $l\parallel\alpha$、$m\subset\alpha$，但 l 不平行于 m. 选项 D 中，取 $\alpha:z=0$，l 为 $z=1$ 内沿 x 轴方向的直线，m 为 $z=2$ 内沿 y 轴方向的直线，则 $l\parallel\alpha$、$m\parallel\alpha$，但 l 与 m 不平行. 因此选 B.

A. 若 $l\perp m$，$m\subset\alpha$，则 $l\perp\alpha$
B. 若 $l\perp\alpha$，$l\parallel m$，则 $m\perp\alpha$
C. 若 $l\parallel\alpha$，$m\subset\alpha$，则 $l\parallel m$
D. 若 $l\parallel\alpha$，$m\parallel\alpha$，则 $l\parallel m$

7. 若实数 x，y 满足不等式组 $\begin{cases}x+3y-3\ge 0,\\2x-y-3\le 0,\\x-my+1\ge 0,\end{cases}$ 且 $x+y$ 的最大值为9，则实数 $m=$（ ）

C

只需检验四个选项. 若 $m=-2$ 或 $m=-1$，取 $(x,y)=(t,2t)$. 当 t 足够大时，前两个不等式成立，且第三个左端分别为 $5t+1$ 或 $3t+1$，也成立，而 $x+y=3t$ 无上界，均不符合题意.

当 $m=1$ 时，第二个不等式给出 $y\geqslant 2x-3$，第三个不等式给出 $y\leq x+1$，所以 $x\leqslant 4$. 于是

$$x+y\leq x+(x+1)=2x+1\leqslant 9$$

点 $(4,5)$ 同时满足三个不等式，且 $x+y=9$，所以最大值确为 9.

当 $m=2$ 时，第二、三个不等式分别给出

$y\geqslant 2x-3$，$y\leq \frac{x+1}{2}$.

因此 $x\leq \frac{7}{3}$，从而

$$x+y\leq x+\frac{x+1}{2}=\frac{3x+1}{2}\leqslant 4$$

且 $(x,y)=(\frac{7}{3},\frac{5}{3})$ 可取到最大值 4，也不符合题意. 故 $m=1$，选 C.

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

8. 设 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点. 若在双曲线右支上存在点 P，满足 $|PF_2|=|F_1F_2|$，且 F_2 到直线 PF_1 的距离等于双曲线的实轴长，则该双曲线的渐近线方程为（ ）

C

设双曲线焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且

$|F_1F_2|=2c$，$|PF_2|=2c$.

由于 P 在右支上，双曲线定义给出

$$|PF_1|-|PF_2|=2a$$

所以 $|PF_1|=2(a+c)$. 三角形 PF_1F_2 的面积既可由边 PF_1 和到直线 PF_1 的距离求得，也可由底边 F_1F_2 和点 P 到该底边的距离求得. 设 $\theta=\angle F_1PF_2$，则

$$\sin\theta=\frac{2a}{2c}=\frac{a}{c}$$

又由余弦定理

$$(2c)^2=[2(a+c)]^2+(2c)^2-2\cdot 2(a+c)\cdot 2c\cos\theta$$

得

$$\cos\theta=\frac{a+c}{2c}$$

利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，有

$$\frac{a^2}{c^2}+\frac{(a+c)^2}{4c^2}=1$$

即

$$4a^2+(a+c)^2=4c^2$$

令 $t=\frac{a}{c}$，得 $5t^2+2t-3=0$. 因为 $0<t<1$，所以 $t=\frac{3}{5}$，从而 $\frac{b}{c}=\frac{4}{5}$，即 $\frac{b}{a}=\frac{4}{3}$.

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以方程为 $4x\pm 3y=0$，故选 C.

A. $3x\pm 4y=0$　　B. $3x\pm 5y=0$

C. $4x\pm 3y=0$　　D. $5x\pm 4y=0$

9. 设函数 $f(x)=4\sin(2x+1)-x$，则在下列区间中函数 $f(x)$ 不存在零点的是（ ）

A

先说明在 $[-4,-2]$ 上没有零点. 令 $x_0=\frac{-2\pi-1}{2}$. 当 $-4\le x\le x_0$ 时，令 $u=2x+1+2\pi$，则 $-1<u\leqslant 0$，并且 $\sin(2x+1)=\sin u\ge u$. 于是

$$f(x)\geqslant 4u-x=7x+8\pi+4\geqslant 8\pi-24>0$$

当 $x_0\le x\le\frac{-\pi-1}{2}$ 时，$-2\pi\leqslant 2x+1\le-\pi$，故 $\sin(2x+1)\geqslant 0$，从而 $f(x)>0$.

剩下的区间 $\frac{-\pi-1}{2}\le x\le-2$ 很短. 令 $v=2x+1+\pi$，则 $0\le v\le\pi-3<\frac{1}{7}$，且 $\sin(2x+1)=-\sin v$. 因此

$$f(x)=-4\sin v-x\ge-4v+\frac{\pi+1-v}{2}>0$$

其中用了 $3<\pi<\frac{22}{7}$. 所以 $f(x)>0$ 在 $[-4,-2]$ 上恒成立.

函数连续. 由 $0<\pi-3<\frac{1}{7}$ 及 $\sin t<t$（$t>0$），

$$f(-2)=2-4\sin 3=2-4\sin(\pi-3)>2-\frac{4}{7}>0$$

又因 $\frac{\pi}{6}<1<\frac{\pi}{2}$，有 $\sin 1>\frac{1}{2}$，从而

$f(-1)=1-4\sin 1<-1<0$，$f(0)=4\sin 1>0$.

因此在 $[-2,0]$ 和 $[0,2]$ 内分别存在零点.

再由 $\frac{3\pi}{2}<5<2\pi$，得 $\sin 5<0$，所以

$$f(2)=4\sin 5-2<0$$

令 $\delta=8-\frac{5\pi}{2}$. 由 $\frac{31}{10}<\pi<\frac{16}{5}$ 得 $0<\delta<\frac{1}{4}$，于是

$\sin 8=\cos\delta>1-\frac{\delta^2}{2}>\frac{31}{32}$，$f\left(\frac{7}{2}\right)=4\sin 8-\frac{7}{2}>\frac{3}{8}>0$.

最后令 $\varepsilon=9-\frac{5\pi}{2}$. 由 $3<\pi<\frac{18}{5}$ 得 $0<\varepsilon<\frac{\pi}{2}$，故 $\sin 9=\cos\varepsilon<1$，从而

$$f(4)=4\sin 9-4<0$$

所以在 $[2,4]$ 内也存在零点. 故不含零点的区间是 $[-4,-2]$，选 A.

A. $[-4,-2]$　　B. $[-2,0]$　　C. $[0,2]$　　D. $[2,4]$

10. 设函数的集合 $P=\left\{f(x)=\log_2(x+a)+b\mid a=-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1;b=-1,0,1\right\}$，平面上点的集合 $Q=\left\{(x,y)\mid x=-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1;y=-1,0,1\right\}$，则在同一直角坐标系中，$P$ 中函数 $f(x)$ 的图象恰好经过 Q 中两个点的函数的个数是（ ）

B

逐一考查 a 的四个取值. 只有当 $x+a>0$ 且 $\log_2(x+a)+b$ 属于 $\{-1,0,1\}$ 时，图象才经过集合 Q 中的点.

对 $a=-\frac{1}{2}$，在 $x=-\frac{1}{2}$，0，$\frac{1}{2}$，1 中只有 $x=1$ 使 $x+a>0$ 且 $\log_2(x+a)=-1$，所以任意 b 至多经过一个点. 对 $a=0$，$x=\frac{1}{2}$，1 时的对数值分别为 $-1,0$，故 $b=0$，1 时恰好经过两个点，而 $b=-1$ 时只有一个点.

对 $a=\frac{1}{2}$，$x=0$，$\frac{1}{2}$ 时的对数值分别为 $-1,0$，故 $b=0$，1 时恰好经过两个点，而 $b=-1$ 时只有一个点. 对 $a=1$，四个横坐标对应的对数值依次为 -1，0，$\log_2\frac{3}{2}$，1. 因为 $0<\log_2\frac{3}{2}<1$，所以 $b=-1$ 时恰好有 $(0,-1)$、$(1,0)$ 两个点，$b=0$ 时有三个点，$b=1$ 时恰好有 $(-\frac{1}{2},0)$、$(0,1)$ 两个点.

因此符合条件的函数共有

$$0+2+2+2=6$$

个，故选 B.

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

填空题

11. 函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)-2\sqrt{2}\sin^2 x$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

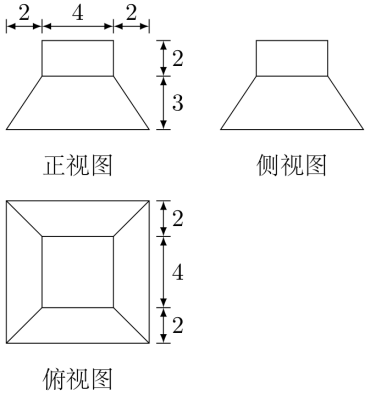
π

利用 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ 及和角公式，得

$$\begin{aligned} f(x)&=\frac{\sin 2x-\cos 2x}{\sqrt{2}}-\sqrt{2}(1-\cos 2x)\\ &=\frac{\sin 2x+\cos 2x}{\sqrt{2}}-\sqrt{2}\\ &=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)-\sqrt{2}. \end{aligned}$$

正弦函数的自变量系数为 2，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.

12. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积是 underline{hspace{2.5em}}cm^3.



144

由三视图可知，几何体由一个底面为边长 8 cm、上底面为边长 4 cm、高为 3 cm 的正四棱台，以及一个底面为 4 cm $\times$ 4 cm、高为 2 cm 的长方体组成.

正四棱台的体积为

$$V_1=\frac{3}{3}\left(8^2+\sqrt{8^2\cdot 4^2}+4^2\right)=64+32+16=112\ \mathrm{cm}^3$$

长方体的体积为

$$V_2=4\times 4\times 2=32\ \mathrm{cm}^3$$

所以几何体的体积为 $V_1+V_2=144\ \mathrm{cm}^3$，填 144.

13. 设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $A(0,2)$. 若线段 FA 的中点 B 在抛物线上，则 B 到该抛物线准线的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{3\sqrt{2}}{4}$

将 $y^2=2px$ 与标准形式 $y^2=4ax$ 比较，得焦点 $F=(\frac{p}{2},0)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 因此

$$B=\left(\frac{p}{4},1\right)$$

因为 B 在抛物线上，所以

$$1=2p\cdot\frac{p}{4}=\frac{p^2}{2}$$

由 $p>0$ 得 $p=\sqrt{2}$，从而 $B=(\frac{\sqrt{2}}{4},1)$. 点 B 到准线的距离为

$$\frac{\sqrt{2}}{4}-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

故填 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

14. 设 $n\geq 2$，$n\in\mathbb{N}$，$\left(2x+\frac{1}{2}\right)^n-\left(3x+\frac{1}{3}\right)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，将 $|a_k|$（$0\leq k\leq n$）的最小值记为 T_n，则 $T_2=0$，$T_3=\frac{1}{2^3}-\frac{1}{3^3}$，$T_4=0$，$T_5=\frac{1}{2^5}-\frac{1}{3^5}$，…，$T_n$，…，其中 T_n =underline{hspace{2.5em}}.

$\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数,}\\ \frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$

由二项式定理，x^k 的系数为

$$a_k=\mathrm{C}_n^k\left(2^{2k-n}-3^{2k-n}\right)$$

若 n 为偶数，取 $k=\frac{n}{2}$，则 $a_k=\mathrm{C}_n^{\frac{n}{2}}(1-1)=0$，故 $T_n=0$.

若 n 为奇数，当 $0\leq k\leq\frac{n-1}{2}$ 时，令 $r=n-2k$，则 $1\leq r\leq n$，并且

$$|a_k|=\mathrm{C}_n^k\left(\frac{1}{2^r}-\frac{1}{3^r}\right)$$

并且

$$\left(\frac{1}{2^r}-\frac{1}{3^r}\right)-\left(\frac{1}{2^{r+1}}-\frac{1}{3^{r+1}}\right)=\frac{1}{2^{r+1}}-\frac{2}{3^{r+1}}>0$$

（$r\geqslant 1$），所以数列 $\frac{1}{2^r}-\frac{1}{3^r}$ 随正整数 r 增大而减小，其值不小于 $\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}$，再乘以 $\mathrm{C}_n^k\geqslant 1$ 后仍不小于该值.

当 $\frac{n+1}{2}\leq k\leq n$ 时，令 $r=2k-n\geqslant 1$，则

$$|a_k|=\mathrm{C}_n^k(3^r-2^r)\geqslant 1>\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}$$

而 $k=0$ 时恰好有 $|a_0|=\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}$. 因此

$$T_n=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数,}\\ \frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}, & n\text{ 为奇数.}\end{cases}$$

15. 设 a_1，d 为实数. 首项为 a_1，公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $S_5S_6+15=0$，则 d 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$d\leq-2\sqrt{2}$ 或 $d\geq 2\sqrt{2}$

由等差数列前 n 项和公式，

$S_5=5(a_1+2d)$，$S_6=3(2a_1+5d)$.

代入题设得

$$15(a_1+2d)(2a_1+5d)+15=0$$

即

$$2a_1^2+9a_1d+10d^2+1=0$$

把它看作关于 a_1 的一元二次方程，为使 a_1 有实数解，判别式应满足

$$\Delta=(9d)^2-4\cdot 2(10d^2+1)=d^2-8\geqslant 0$$

所以 $|d|\geqslant 2\sqrt{2}$，即

$$d\leq -2\sqrt{2}\quad 或\quad d\geqslant 2\sqrt{2}$$

16. 已知平面向量 α，β（$\alpha\neq 0$，$\alpha\neq\beta$）满足 $|\beta|=1$，且 α 与 $\beta-\alpha$ 的夹角为 $120°$，则 $|\alpha|$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

设 $r=|\alpha|>0$，$s=|\beta-\alpha|>0$. 由向量的夹角条件，

$$\alpha\cdot(\beta-\alpha)=rs\cos 120°=-\frac{rs}{2}$$

又 $\beta=\alpha+(\beta-\alpha)$，且 $|\beta|=1$，所以

$$1=|\beta|^2=r^2+s^2+2\alpha\cdot(\beta-\alpha)=r^2+s^2-rs$$

这是关于 s 的方程

$$s^2-rs+r^2-1=0$$

要有实数 s，必须

$$r^2-4(r^2-1)=4-3r^2\geqslant 0$$

即 $0<r\leq\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 反之，在此范围内取

$$s=\frac{r+\sqrt{4-3r^2}}{2}>0$$

即可构成夹角为 $120°$ 且 $|\beta|=1$ 的两个向量，因此所有这些 r 都能取到. 故填

$$\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$$

17. 有 4 位同学在同一天的上、下午参加“身高与体重”，“立定跳远”，“肺活量”，“握力”，“台阶”五个项目的测试. 每位同学上、下午各测试一个项目，且不重复，若上午不测“握力”项目，下午不测“台阶”，其余项目上、下午都各测试一人，则不同的安排方式共有 underline{hspace{2.5em}} 种.

264

上午固定测试除“握力”外的四个项目，先把四位有区别的同学安排到上午，方法数为 4!. 固定一种上午安排，记上午测试“台阶”的同学为甲，另外三位同学的上午项目分别为三个公共项目.

下午测试三个公共项目和“握力”，且不能与本人上午项目重复. 若“握力”安排给甲，则三个公共项目需避开三位同学各自的项目，安排数为三阶错排数 $!3=2$. 若“握力”安排给另外三位同学中的一位，有 3 种选法；剩下的三人分配三个公共项目，其中两人各有一个禁用项目，容斥计数为

$$3!-2\cdot 2!+1!=3$$

所以固定上午安排时，下午有

$$2+3\times 3=11$$

种安排. 总安排数为

$$4!\times 11=264$$

故填 264.

解答题

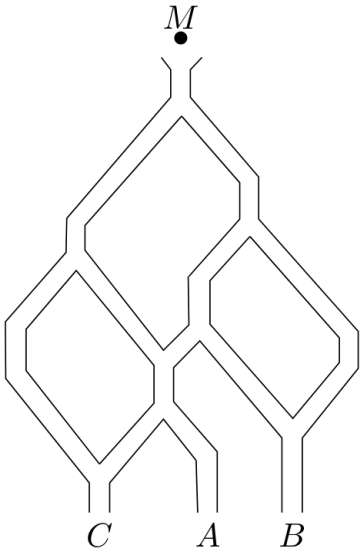
18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\cos 2C = -\frac{1}{4}$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，一个小球从 M 处投入，通过管道自上而下落到 A 或 B 或 C. 已知小球从每个叉口落入左右两个管道的可能性是相等的. 某商家按上述投球方式进行促销活动，若投入的小球落到 A，B，C，则分别设为 1，2，3 等奖.

1. (1)



逐一沿图中管道追踪，每次遇到叉口都有左右两种等可能选择. 将每条完整路径按其终点归类，树状图的计数为

终点 & A & B & C & 合计\ hline

路径数 & 3 & 6 & 7 & 16

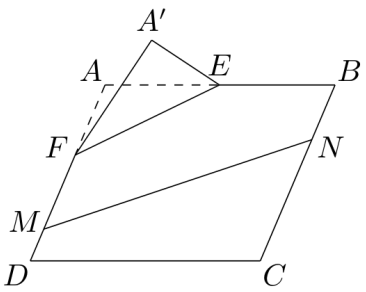
因此共有 16 个等可能结果，其中到达 A，B，C 的结果数分别为 3，6，7. 因此

$P(A) = \frac{3}{16}$，$P(B) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$，$P(C) = \frac{7}{16}$.

1. (1)

20. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，点 E，F 分别在线段 AB，AD 上，$AE = EB = AF = \frac{2}{3}FD = 4$. 沿直线 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折成 $\triangle A'EF$，使平面 $A'EF \perp$ 平面 BEF.

1. (1)



建立直角坐标系，使矩形所在平面为 $z = 0$，取

$D=(0,0,0)$，$F=(0,6,0)$，$A=(0,10,0)$，$B=(8,10,0)$

$C=(8,0,0)$，$E=(4,10,0)$.

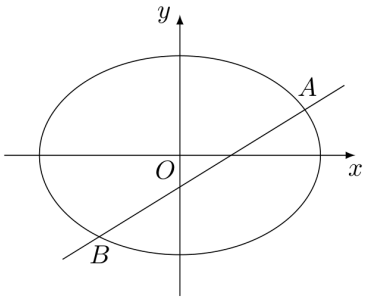
这里由 $\frac{2}{3}FD=4$ 得 $FD=6$. 设 H 为 EF 的中点，则 $H=(2,8,0)$. 因为 $AE=AF$，所以 $AH\perp EF$，且 $AH=2\sqrt{2}$. 折叠后平面 $A'EF$ 与原平面垂直，故可取

$$A'=(2,8,2\sqrt{2})$$

1. (1)

21. 已知 $m>1$，直线 $l:x-my-\frac{m^2}{2}=0$，椭圆 C：$\frac{x^2}{m^2}+y^2=1$，F_1，F_2 分别为椭圆 C 的左、右焦点.

1. (1)



椭圆的焦点为 $F_1=(-\sqrt{m^2-1},0)$，$F_2=(\sqrt{m^2-1},0)$.

1. (1)

22. 已知 a 是给定的实常数，设函数 $f(x)=(x-a)^2(x+b)\mathrm{e}^x$，$b\in\mathbb{R}$，$x=a$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点.

1. (1)

令

$$g(x)=x^2+(b-a+3)x-ab+2b-a$$

求导得

$$f'(x)=\mathrm{e}^x(x-a)g(x)$$

且

$$\Delta_g=(b-a+3)^2-4(-ab+2b-a)=(a+b-1)^2+8>0$$

所以 g 有两个不等实根.

1. (1)